

OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI KARŞILAŞTIRMALARI

23010310054 ŞEYDA NUR OKCU

23010310024 DİLARA ÇINAR

23010310039 MEHMET İPEK

23670310047 SİNA RAHBARİBANAİAN

OPTİMİZASYON ALGORİTMASI NEDİR?

Derin öğrenmede optimizasyon, modelin hata (kayıp) fonksiyonunu minimize etmek için ağırlıklarını ve yanlılıklarını (weights & biases) güncelleme sürecidir.

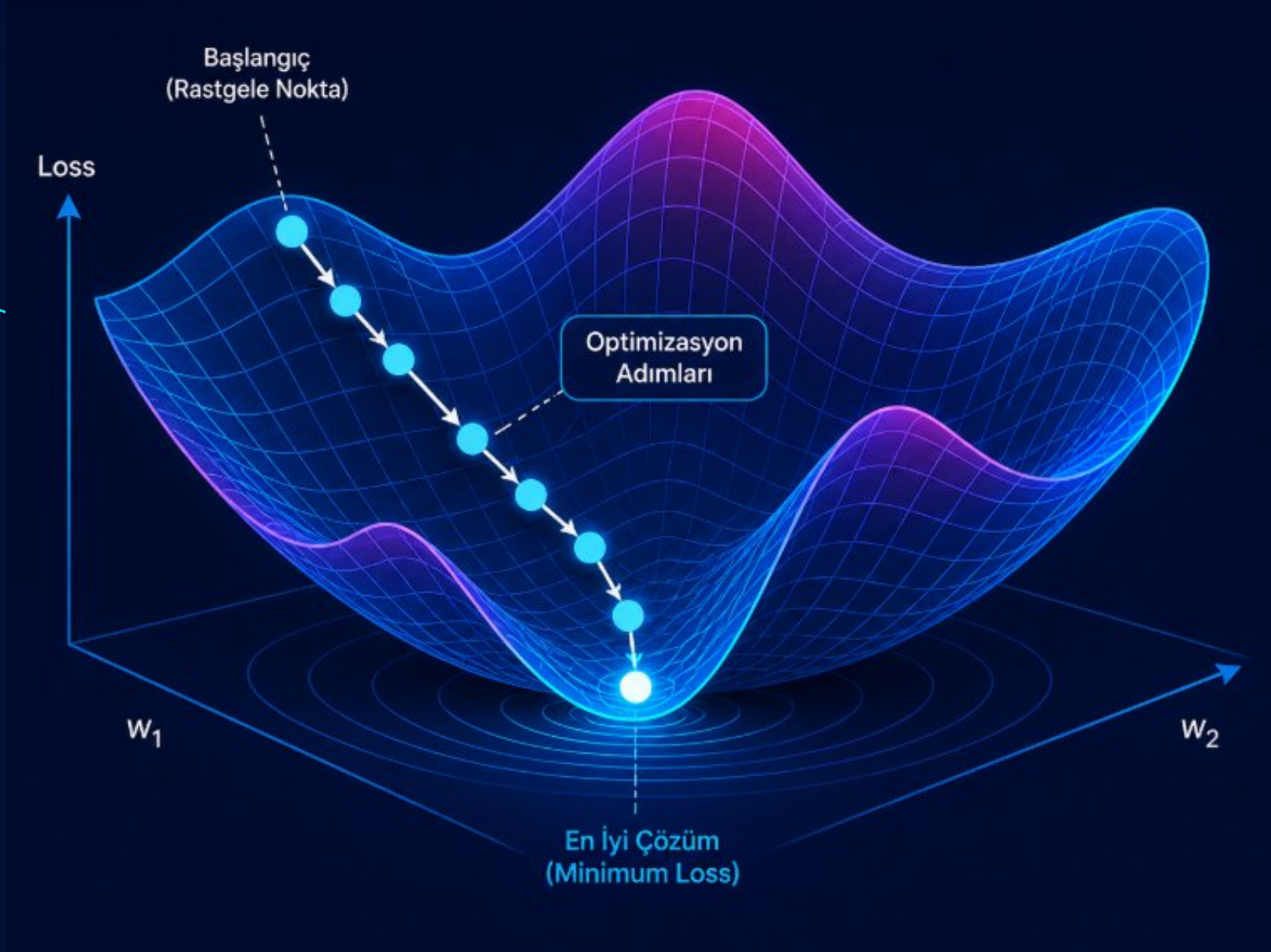
AVANTAJLARI

 **Hata Azaltma**

 **Hızlı Öğrenme**

 **Yüksek Performans**

 **Karmaşık Problemlere
Uyum**



KULLANILAN OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI

Adam

Hızlı yakınsama sağlar ve yüksek doğruluk elde edilmesine yardımcı olur.

SGD

Basit yapılıdır ve düşük hesaplama maliyetine sahiptir, ancak öğrenme süreci daha yavaştır.

Adagrad

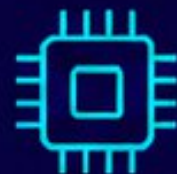
Öğrenme oranını otomatik olarak ayarlayarak daha stabil bir eğitim süreci sağlar.

Adamax

Büyük gradyan değerlerinde daha stabil öğrenme sağlayan, Adam tabanlı bir optimizasyon algoritmasıdır.

CNN MODEL MİMARİSİ

Bu projede 64x64 boyutunda görüntüler üzerinde çalışan bir CNN modeli kullanılmıştır.



Model yaklaşık 2.1 milyon parametre içermektedir.



Dropout (%50) katmanı overfitting riskini azaltmak için kullanılmıştır.

KULLANILAN VERİ SETİ

Bu projede meyve görüntülerinden oluşan bir veri seti kullanılmıştır.

01



Sınıf Sayısı

Toplam 15 farklı meyve sınıfı kullanılmıştır.

02



Görüntü Boyutu

Tüm görüntüler 64x64 RGB formatına getirilmiştir.

03



Eğitim Verisi

Toplam 2250 eğitim görüntüsü kullanılmıştır.

04



Test Verisi

Toplam 750 test görüntüsü kullanılmıştır.

05



Data Augmentation

Veri çeşitliliğini artırmak için döndürme, zoom ve çevirme uygulanmıştır.

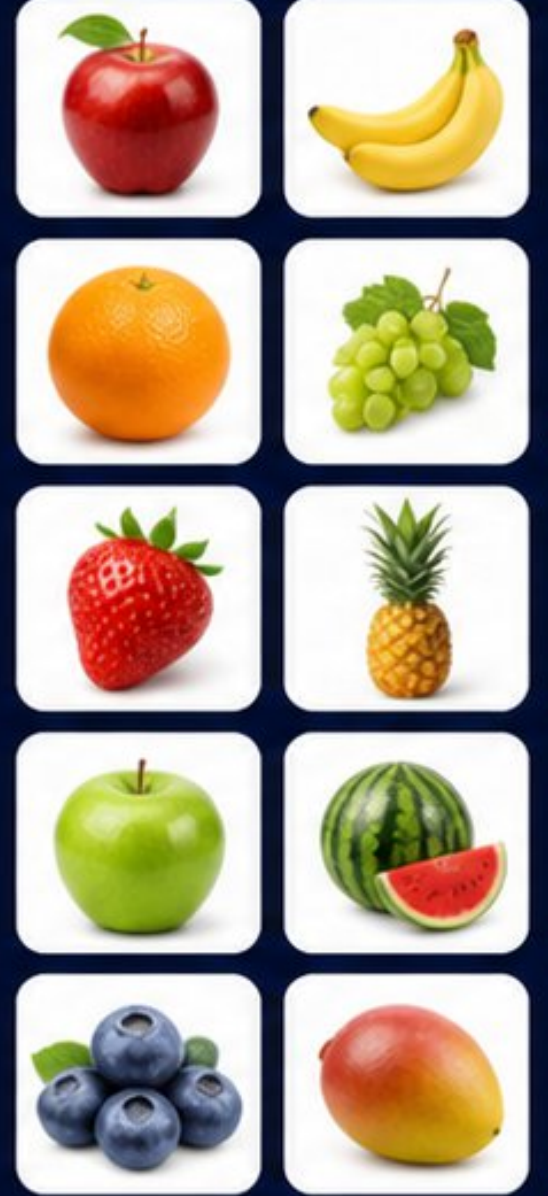
06



Amaç

Modelin farklı meyve türlerini doğru şekilde sınıflandırması hedeflenmiştir.

Örnek Görseller



...



Her sınıf için yaklaşık 150 eğitim ve 50 test görüntüsü kullanılmıştır.

1.ADAM OPTİMİZASYONU

- Adam algoritması, adaptif öğrenme oranı ile hızlı ve dengeli öğrenme sağlar.
- Momentum mekanizması sayesinde geçmiş gradyan bilgilerini kullanır ve optimizasyon sürecini hızlandırır

◆ AVANTAJLAR

- ✓ Hızlı yakınsama
- 📈 Yüksek doğruluk
- ⚖️ Stabil öğrenme
- ⚡ Adaptif öğrenme oranı
- 🧠 Momentum sayesinde daha iyi optimizasyon

◆ DEZAVANTAJLAR

- ⚠️ Hesaplama maliyeti yüksek
- 🔧 Parametre ayarına duyarlı
- 📉 Bazen aşırı öğrenme
- 🔄 Genelleme performansı her zaman en iyi olmayabilir

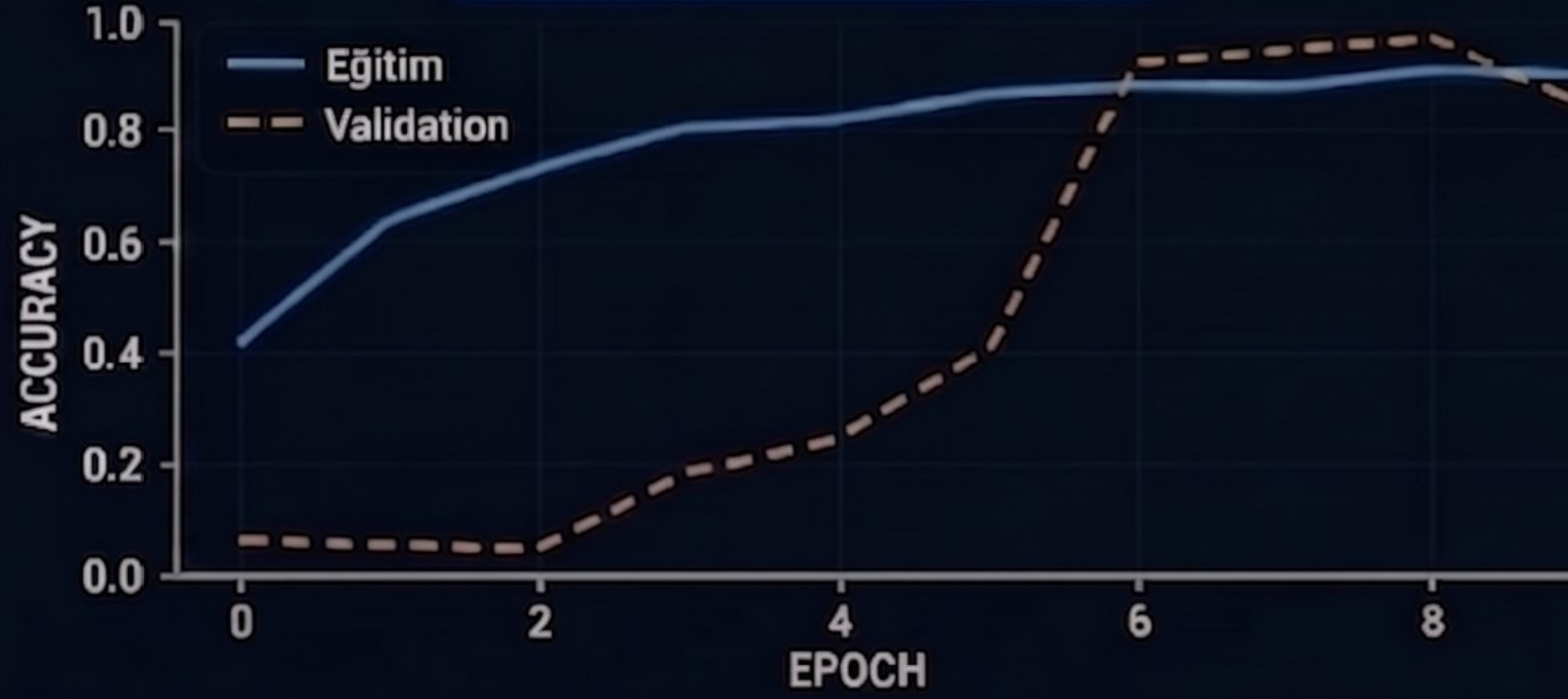


ADAM OPTİMİZASYON SONUÇLARI ☆

Page 07



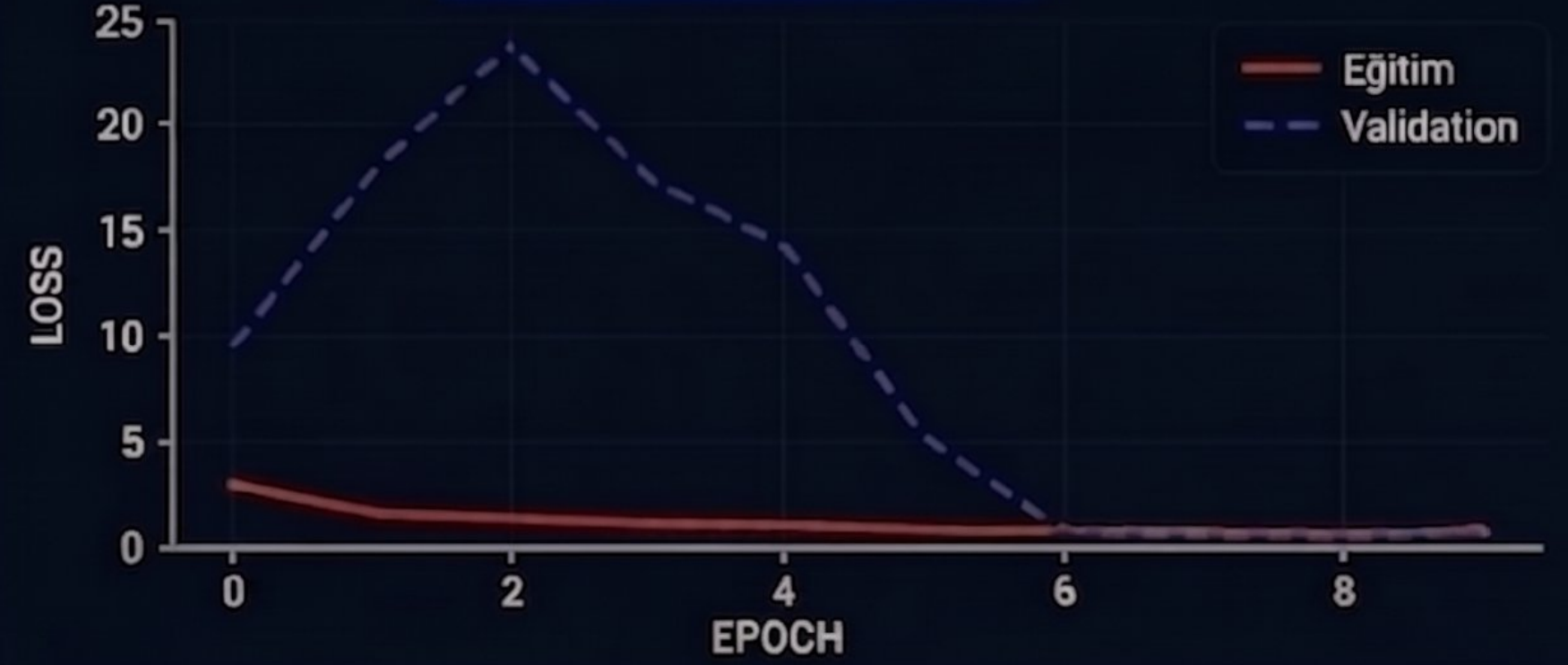
DOĞRULUK ANALİZİ



Eğitim ve doğrulama doğruluğu zamanla artmış ve **yüksek seviyelere** ulaşmıştır.



KAYIP ANALİZİ



Eğitim ve doğrulama kayıpları azalarak modelin öğrenme sürecinin **başarılı** olduğunu göstermektedir.



Adam optimizasyon algoritması ile model **yüksek doğruluk** ve **stabil performans** sergilemiştir.



Doğruluk $\approx$ **97.4650636%** seviyesine ulaşmıştır.



Adaptif öğrenme oranı ile dengeli bir eğitim sağlar.



Nadir özelliklerde etkili ve **stabil** öğrenme sunar.



Öğrenme oranı zamanla çok küçüldüğü için eğitim süreci **yavaşlayabilir**.



Doğruluk $\approx$ **97.4650636%** seviyesine ulaşmıştır.

2.ADAMAX OPTİMİZASYONU

- Adamax, Adam algoritmasının geliştirilmiş bir versiyonu olup daha stabil ve güçlü öğrenme sağlar.
- Büyük gradient değerlerini daha kontrollü yönetebildiği için öğrenme sürecinde daha dengeli sonuçlar verebilir

◆ AVANTAJLAR

- ✓ Yüksek doğruluk sağlar ★
- 📈 Daha stabil öğrenme süreci
- ⚡ Büyük gradyanlarda daha iyi performans
- 🧠 Adam tabanlı güçlü optimizasyon
- 🔄 Daha az dalgalanma

◆ DEZAVANTAJLAR

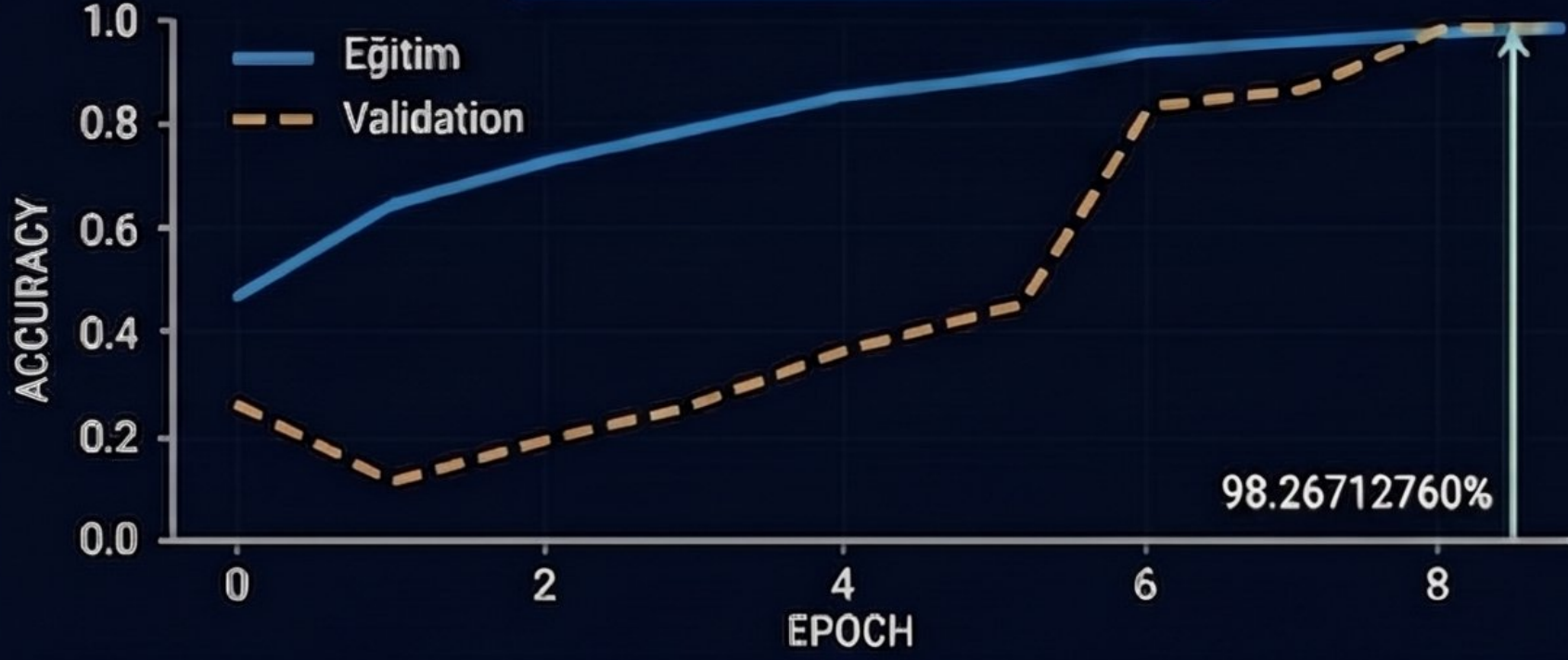
- ⚠ Hesaplama maliyeti yüksektir
- 🔧 Parametre ayarı gerektirir
- 📉 Bazı durumlarda yavaş başlayabilir
- 🔄 Tüm problemler için en iyi olmayabilir
- Yapısı karmaşıktır



ADAMAX OPTİMİZASYON SONUÇLARI ☆



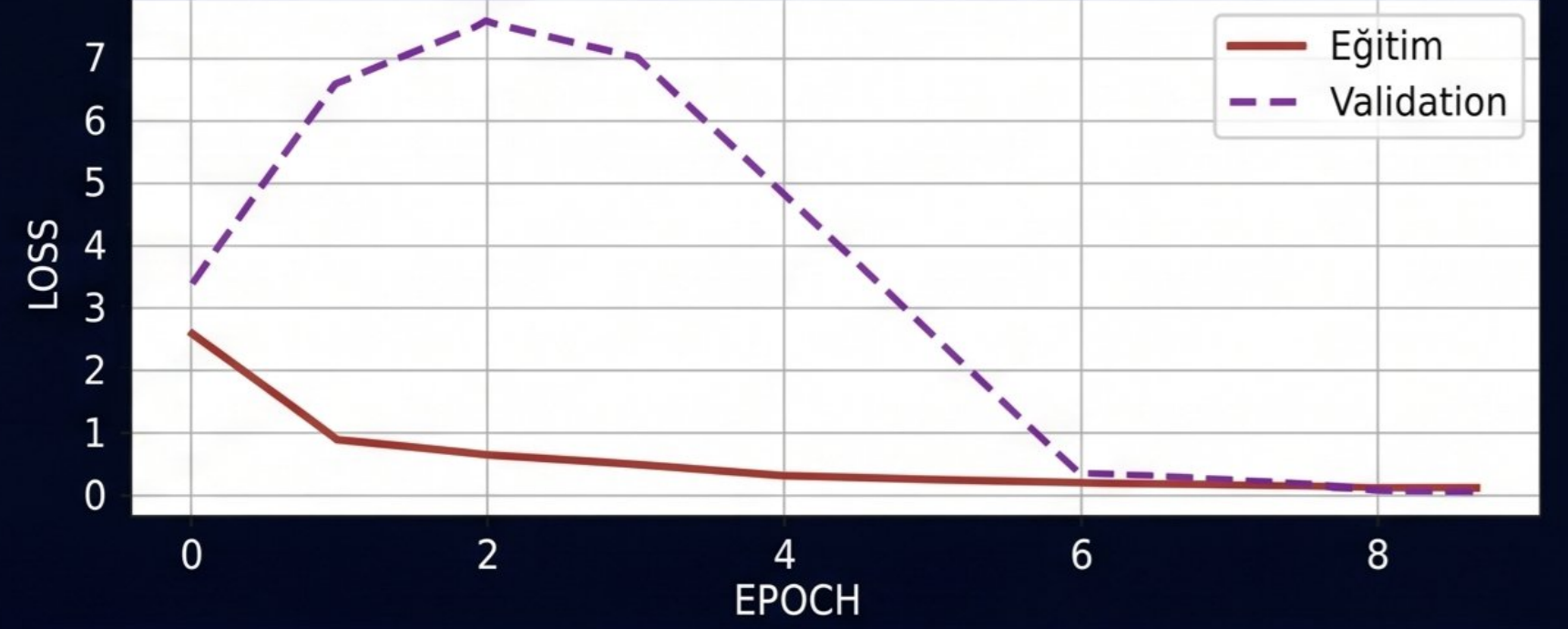
DOĞRULUK ANALİZİ



Eğitim ve doğrulama doğruluğu zamanla artmış ve **yüksek seviyelere** ulaşmıştır.



KAYIP ANALİZİ



Eğitim ve doğrulama kayıpları azalarak modelin öğrenme sürecinin **başarılı** olduğunu göstermektedir.



Adamax optimizasyon algoritması ile model, **karmaşık ve dalgali** bir öğrenme süreciyle **en yüksek nihai doğruluğa** ulaşmıştır.



Doğruluk $\approx$ **98.26712760%** seviyesine ulaşmıştır.



Adaptif öğrenme oranı ile **dengeli** bir eğitim sağlar.



Nadir özelliklerde etkili **ancak dalgali** öğrenme sunar.



Öğrenme oranı zamanla çok küçüldüğü için eğitim süreci **yavaşlayabilir**.



Doğruluk $\approx$ **98.26712760%** seviyesine ulaşmıştır.

3.ADAGRAD OPTİMİZASYONU

- Adagrad, öğrenme oranını otomatik ayarlayarak daha dengeli bir eğitim süreci sağlar.
- Adagrad algoritması dengeli ancak zamanla yavaşlayan bir öğrenme süreci sunar. Sık karşılaşılan özelliklerde küçük, nadir özelliklerde büyük adımlar atarak öğrenme hızını her parametreye özel kişiselleştiren algoritmadır.

◆ AVANTAJLAR

- ✓ Adaptif öğrenme oranı
- 📈 Stabil öğrenme sağlar
- ⚖️ Nadir özelliklerde etkili
- 🔄 Parametreleri otomatik günceller
- 🧠 Basit ve anlaşılır yapı

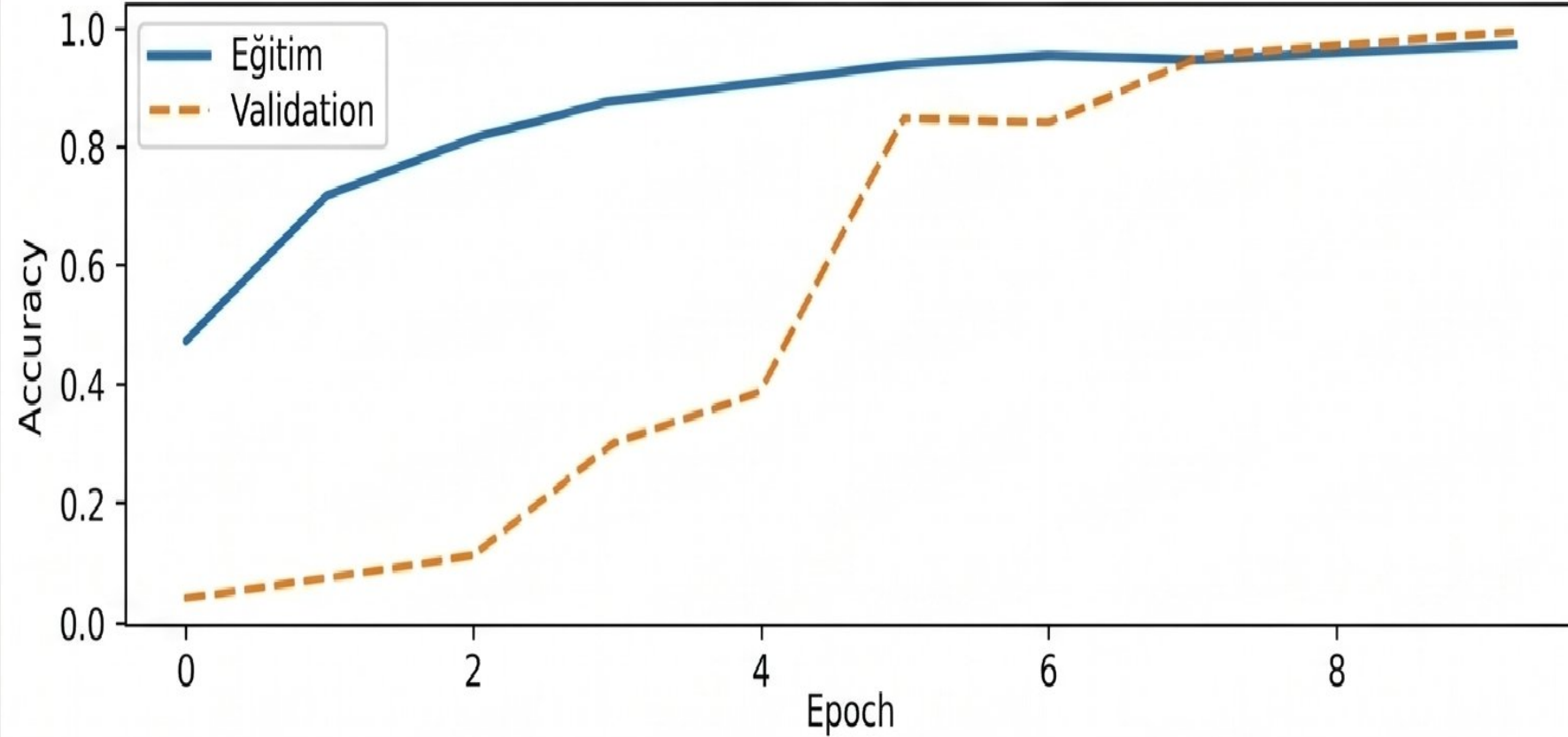
◆ DEZAVANTAJLAR

- ⚠️ Öğrenme oranı zamanla çok küçülür
- 📉 Eğitim süreci yavaşlayabilir
- 🔄 Performans erken durabilir
- 📺 Her problem için uygun olmayabilir
- Uzun eğitimlerde verimsiz olabilir



DOĞRULUK ANALİZİ

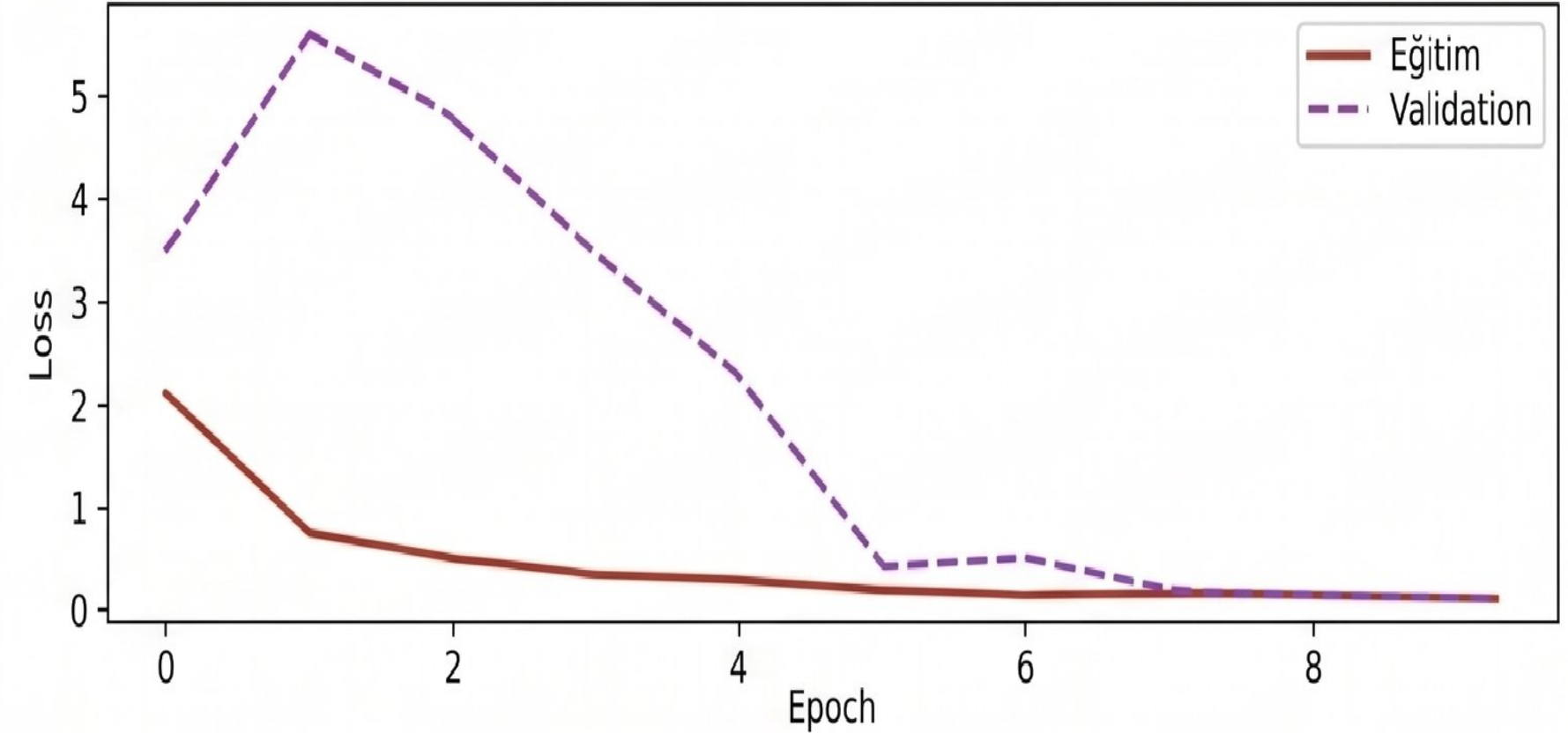
ADAGRAD - Doğruluk Analizi



Eğitim ve doğrulama doğruluğu zamanla artmış ve **yüksek seviyelere** ulaşmıştır.

KAYIP ANALİZİ

ADAGRAD - Kayıp Analizi



Eğitim ve doğrulama kayıpları azalarak modelin öğrenme sürecinin **başarılı** olduğunu göstermektedir.



Adaptif öğrenme oranı ile **dengeli** bir eğitim sağlar.



Nadir özelliklerde etkili ve **stabil** öğrenme sunar.



Öğrenme oranı zamanla çok küçüldüğü için eğitim süreci **yavaşlayabilir**.



Doğruluk $\approx$ **0.9826712760** seviyesine ulaşmıştır.

4. SGD OPTİMİZASYONU

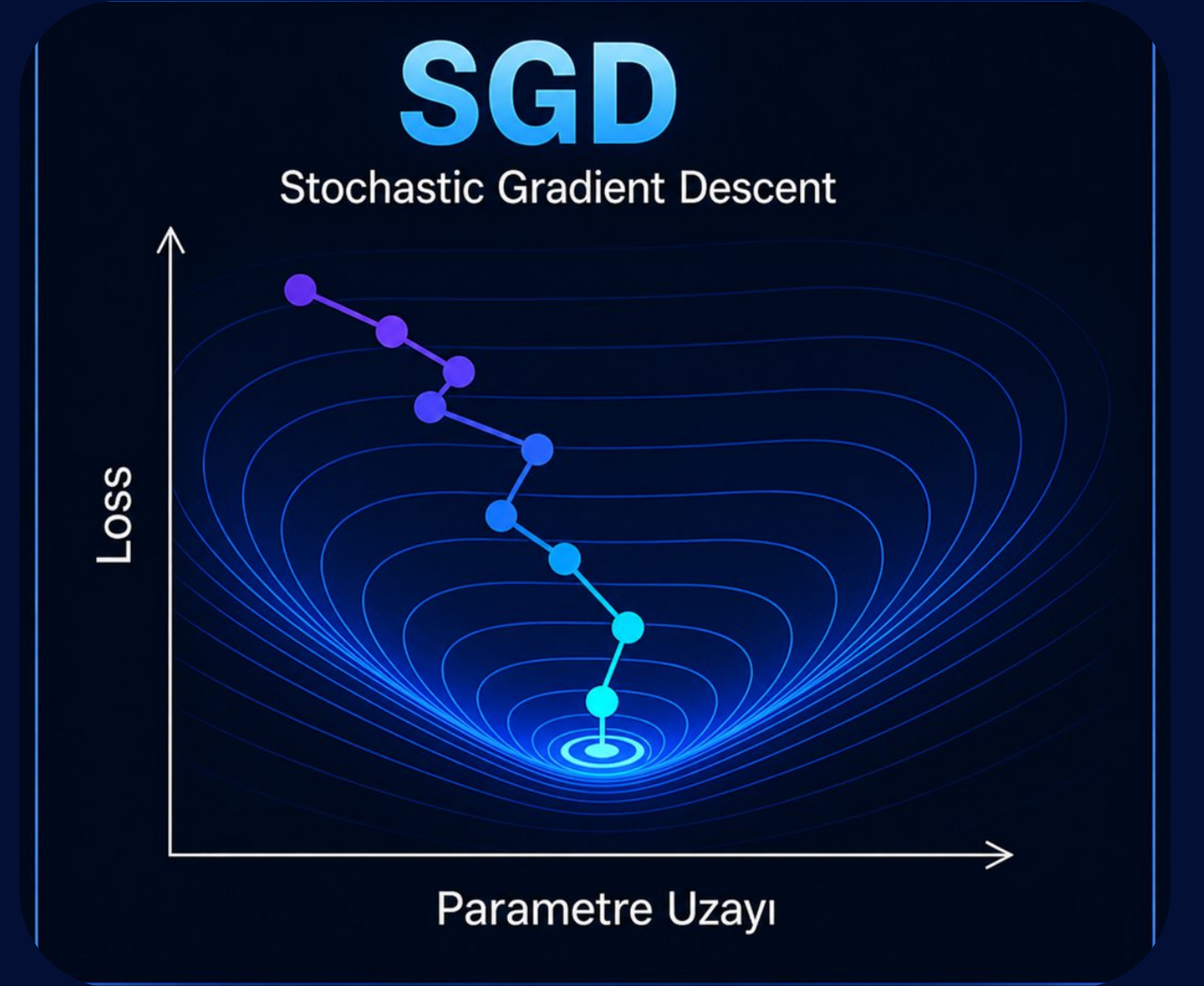
- SGD, her adımda küçük veri parçaları ile güncelleme yaparak öğrenme sağlar.
- SGD algoritması daha basit olmasına rağmen diğer algoritmalara göre daha yavaş ve dalgalı bir öğrenme süreci sunar.
- Her adımda tüm veri yerine rastgele seçilen tek bir örnek üzerinden hızlıca gradyan hesaplayarak parametreleri güncelleyen algoritmadır.

◆ AVANTAJLAR

- ✓ Basit ve hızlı yapı
- ⚡ Düşük hesaplama maliyeti
- 🔄 Genelleme yeteneği iyi
- 📉 Overfitting riski düşüktür
- 🧠 Temel optimizasyon yöntemi

◆ DEZAVANTAJLAR

- ⚠ Yavaş yakınsama
- 📉 Dalgalı öğrenme süreci
- 🎯 Doğru learning rate seçimi zor
- 🔄 Stabilite düşük olabilir
- ➡ Daha düşük doğruluk verebilir

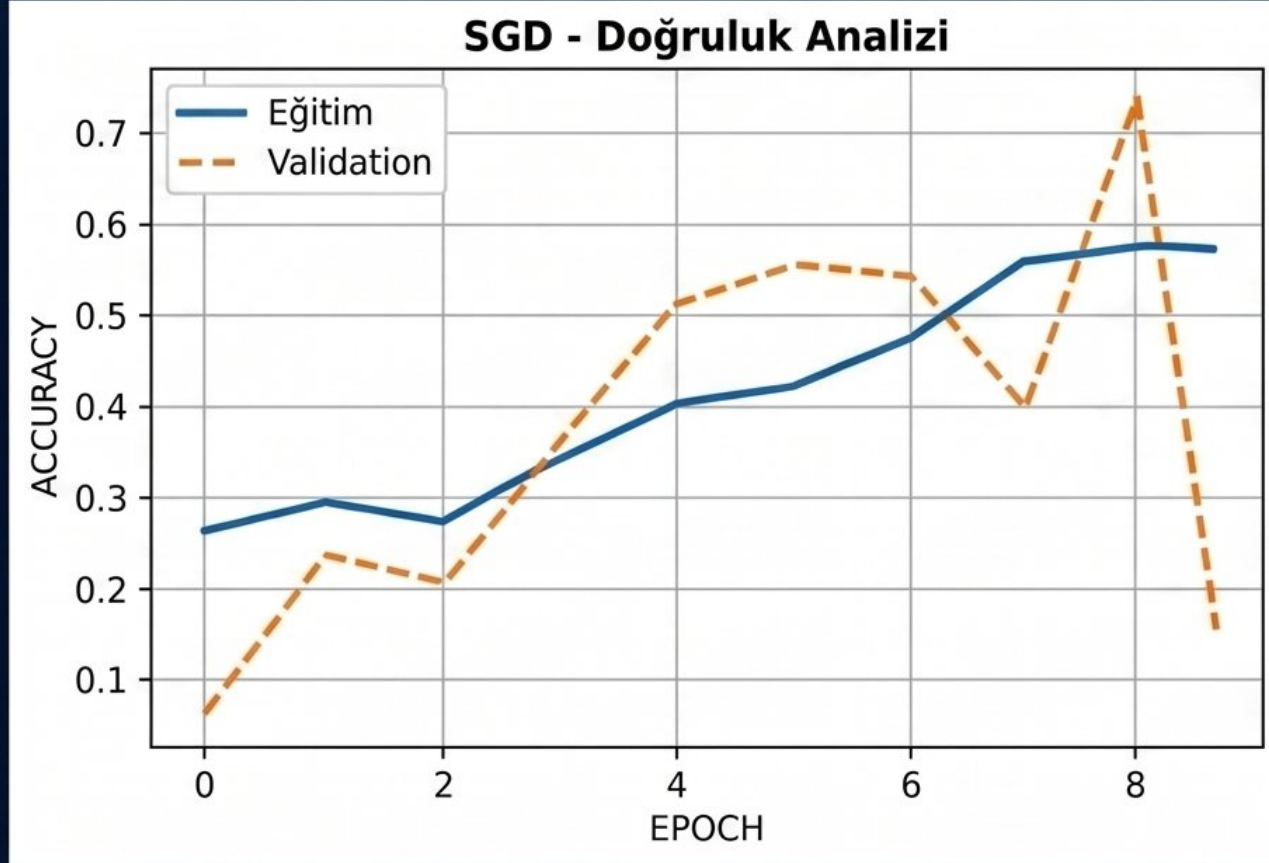


SGD OPTİMİZASYON SONUÇLARI ★

Page 13



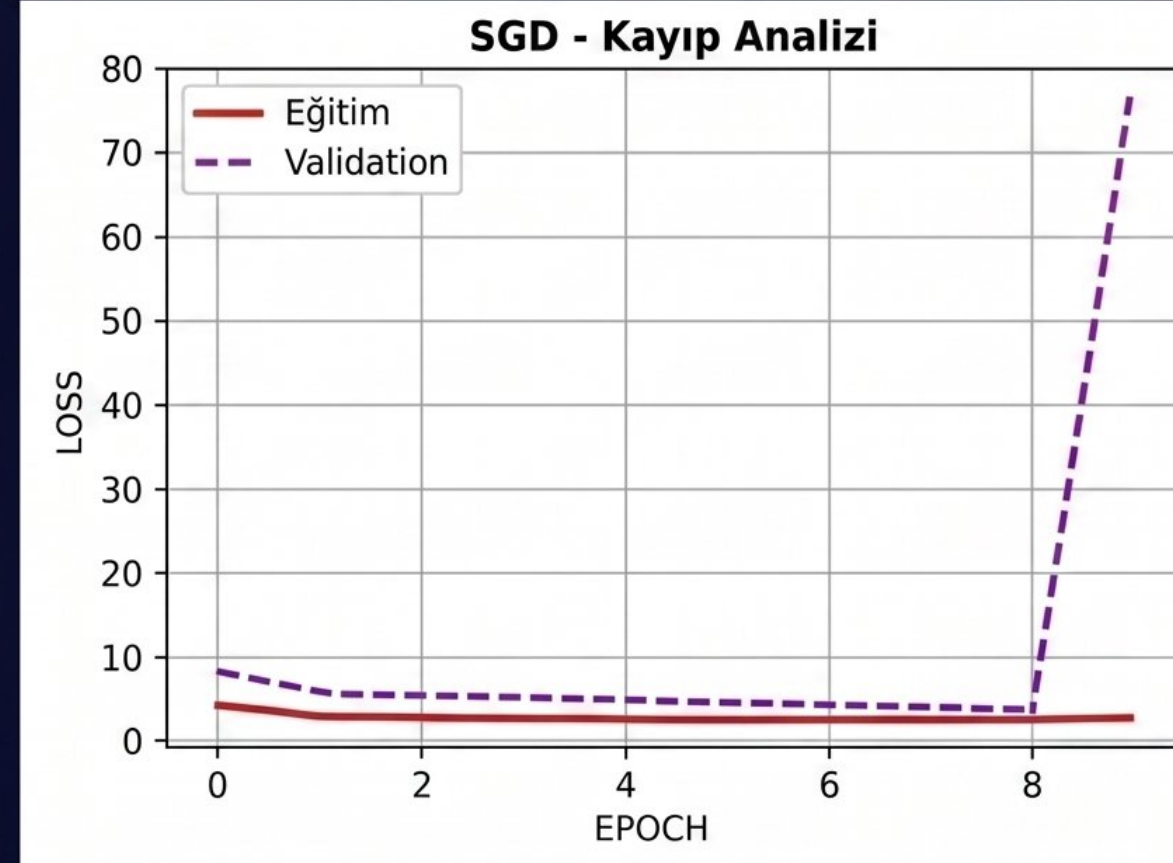
SGD – DOĞRULUK ANALİZİ



Doğruluk zamanla **artmış**, eğitim süreci dalgalı ama genel olarak yükseliş eğiliminde.



SGD – KAYIP ANALİZİ



Kayıp değerleri **düşük** seviyelerde seyretmiş, son dönemde artış gözlemlenmiştir.



SGD basit ve hızlı bir yöntemdir ancak yakınsaması **yavaştır**.



Dalgali öğrenme süreci nedeniyle **stabilite** düşüktür.



Doğru **öğrenme oranı** seçimi eğitim süresini etkiler.



Gürültülü güncellemeler (Noise) öğrenmeyi zorlaştırır.



Basit, hafif ve geniş kullanım alanına sahiptir.



Doğruluk $\approx$ **%73** seviyesine ulaşmıştır.



DOĞRULUK
~%73



KAYIP
DÜŞÜK



YAKINSAMA
HIZLI



GÜRÜLTÜ
ORTA



SÜRE ETKİSİ
ETKİLİ

OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI KARŞILAŞTIRMASI

1. ALGORİTMALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

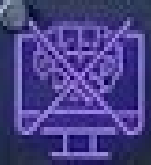
Algoritma	Yakınsama Hızı	Doğruluk	Kayıp Azalma	Stabilite	Hesaplama Maliyeti
Adam	Hızlı	Yüksek	Hızlı/Dalgalı	Stabil	Çok Yüksek (257sn'den dolayı)
Adagrad	Orta	Çok Yüksek (%98'den dolayı)	Düzenli/Düşük	Çok Stabil	Düşük
Adamax	Hızlı	Çok Yüksek (%98'den dolayı)	Çok Hızlı/İstikrarlı	Çok Stabil	Düşük
SGD	Yavaş	Düşük (Testte %6.7'den dolayı)	Son Epoch'ta Artış	Düşük (Kayıp Artışı)	Çok Düşük

2. PERFORMANS SONUÇLARI (GERÇEK VERİLER)

Algoritma	Eğitim Doğruluğu (%)	Validation Doğruluğu (%)	Test Loss (Kayıp)
Adam	92.13	97.47	0.042
Adagrad	96.53	98.27	0.079
Adamax	94.93	98.27	0.067
SGD	57.47	73.20	0.806

TÜM ALGORİTMALARIN KARŞILAŞTIRMASI

Adam, Adamax, Adagrad ve SGD algoritmalarının 10 epoch'luk eğitim sürecindeki performansları aşağıdaki gerçek metrikler üzerinden karşılaştırılmıştır.



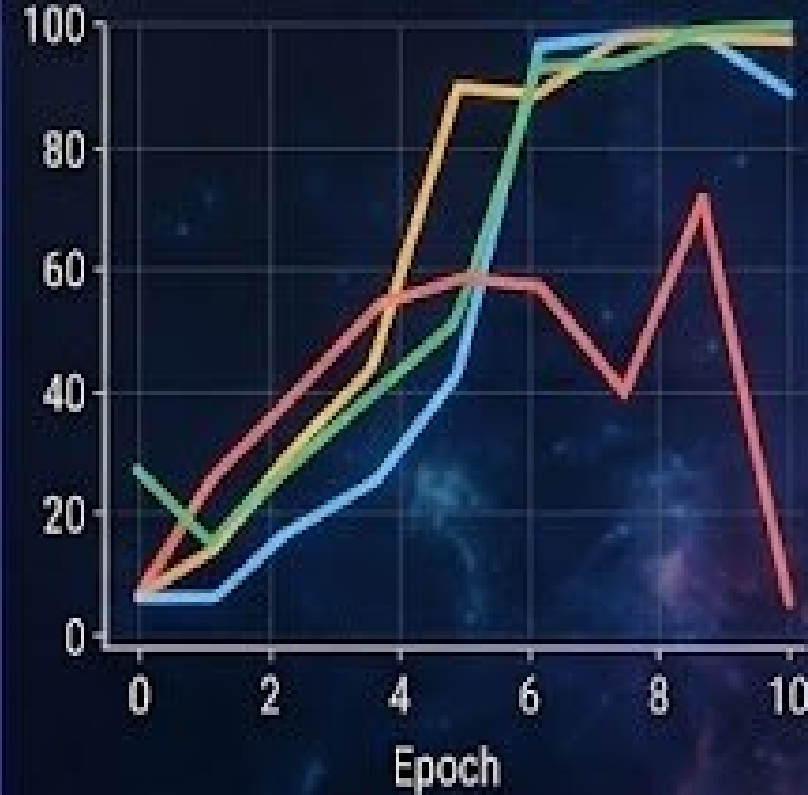
Eğitim vs Test Başarısı:
Overfitting (Ezberleme) Analizi (%)



Overfitting grafiği, Adam, Adagrad, ve Adamax'ın eğitim ve test başarımlarının çok yakın olduğunu, SGD'nin ise eğitimde %57.24 başarıma karşın testte sadece %6.67'de kalarak şiddetli bir ezberleme sergilediğini açıkça göstermektedir.



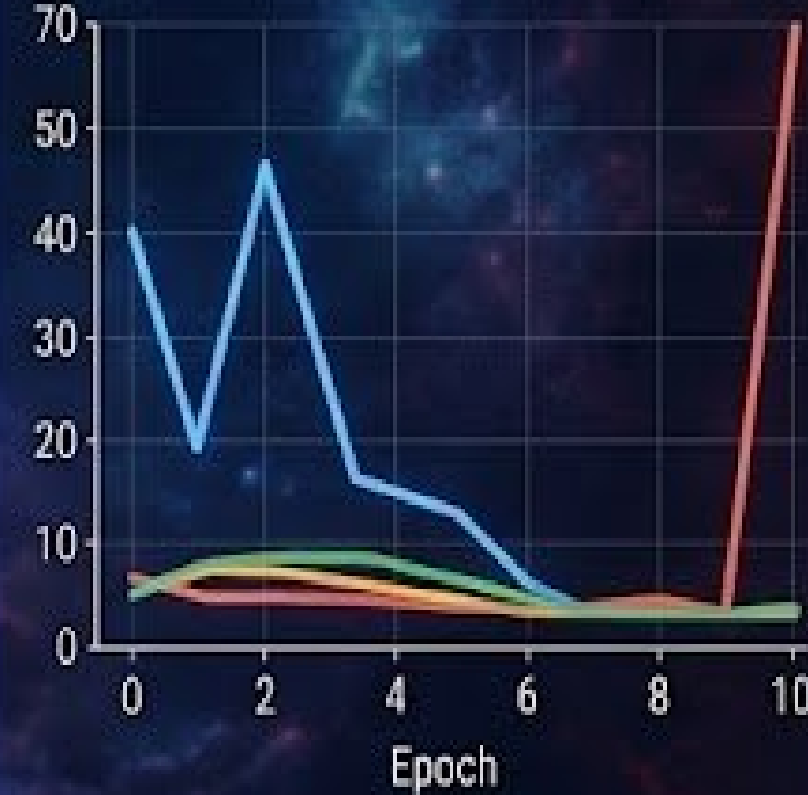
Eğitim Doğruluğu (%)



Gerçek Eğitim (Train) doğruluğuna dair veri gösterilmiştir. Adagrad ve Adamax en istikrarlı ve yüksek (%98) eğitime sahipken, Adam son aşamada düşüş gösterirken, SGD düşük (%5.7) kalmıştır.



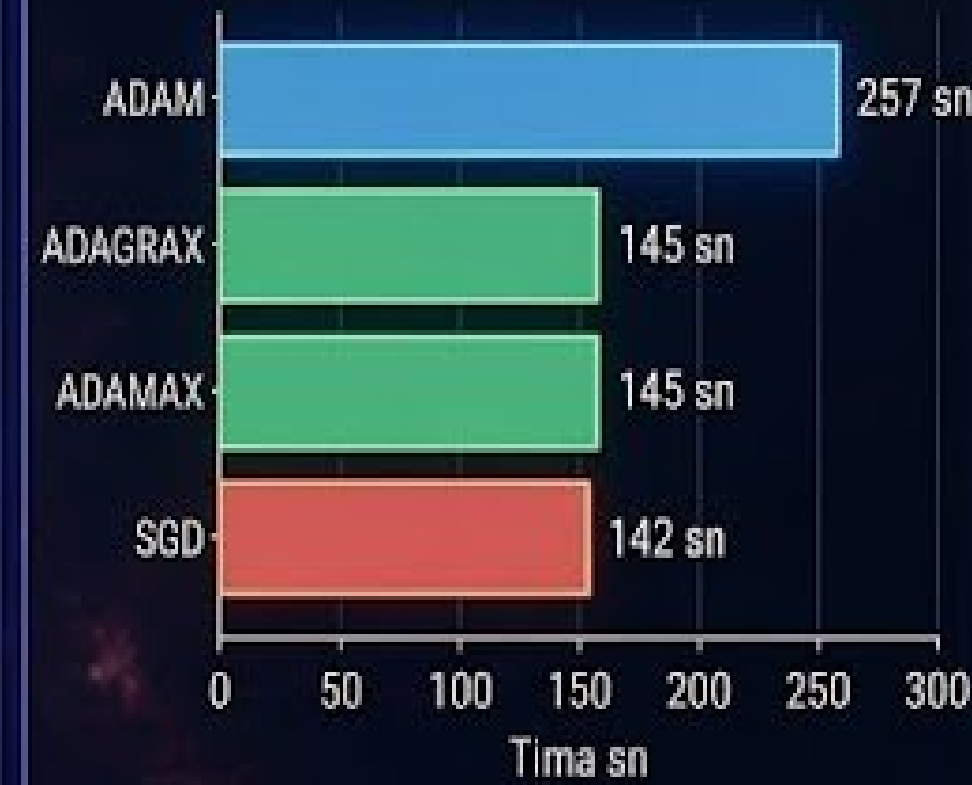
Eğitim Kaybı (Loss)



Gerçek Eğitim (Train) kaybına dair veri gösterilmiştir. Adagrad ve Adamax Adamax istikrarlı düşük kayıp vermektedir. Adam'ın kaybı yüksek ve dalgalıdır. SGD ise son epoch'ta dramatik (%70) bir kayıp artıp göstermektedir.



Eğitim Süresi (saniye)



Gerçek eğitim süreleri karşılaştırıldığında, SGD, Adamax ve Adagrad benzer hızlarda (~145 saniye) Adam en yavaş ve en yüksek hesaplama maliyetine (257 saniye) sahiptir.

GENEL SONUÇ

Page 16

Bu çalışmada dört farklı optimizasyon algoritması (Adam, Adamax, Adagrad, SGD) aynı veri seti ve koşullar altında değerlendirilmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.



AMAÇ

Farklı optimizasyon algoritmalarının eğitim sürecindeki başarısını doğruluk, kayıp ve maliyet metrikleri üzerinden kıyaslamak.



YÖNTEM

Aynı veri seti, model mimarisi ve eğitim koşulları kullanılarak dört algoritma eğitilmiş ve performansları karşılaştırılmıştır.



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- Eğitim Doğruluğu
- Validation Doğruluğu
- Test Loss (Kayıp)



SONUÇ ÖZETİ

Adamax



Doğruluk metriklerinde en yüksek performansa ulaşmıştır. Yüksek doğruluk + düşük kayıp ile **en başarılı** algoritma olmuştur.

Adagrad



Yüksek doğruluk değerlerine ulaşmasına rağmen, **düşük maliyet (kayıp)** açısından en iyi sonuçları vermiştir.

Adam



Düşük test kayıp değeri ile **dengeli** ve **stabil** bir performans göstermiştir. Genel olarak istikrarlı bir eğitim süreci sunmuştur.

SGD



Doğruluk ve kayıp değerleri açısından diğer algoritmalara göre daha **zayıf performans** sergilemiştir.



GENEL DEĞERLENDİRME

Bu çalışma kapsamında, **Adamax algoritması** tüm metrikler birlikte değerlendirildiğinde en iyi genel performansı göstermiştir.

ÖNERİLER

1

Adam

Yüksek doğruluk ve stabilite gerektiren uygulamalar için tercih edilmelidir.

2

Adamax

Daha büyük veri setlerinde veya gradyanların geniş aralıkta olduğu durumlarda tercih edilmelidir.

3

Adagrad

Daha küçük ve seyrek veri setleri için uygundur.

4

SGD

Düşük maliyet ve basitlik gerekiyorsa denenebilir.

Adam veya **Adamax** algoritmaları, yüksek doğruluk ve stabilite gerektiren uygulamalar için tercih edilmelidir.

Adagrad ise daha küçük ve seyrek veri setleri için uygundur.

Eğer düşük maliyet ve basitlik gerekiyorsa, **SGD** denenebilir.

REFERANSLAR

- [1] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A Method for Stochastic Optimization,” arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2014.
 - [2] J. Duchi, E. Hazan, and Y. Singer, “Adaptive Subgradient Methods for Online Learning and Stochastic Optimization,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2121–2159, 2011.
 - [3] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
 - [4] E. Alpaydın, *Makine Öğrenmesi*. İstanbul, Türkiye: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2011.
 - [5] Scikit-learn Developers, “Scikit-learn: Machine Learning in Python,” 2023. [Online]. Available: <https://scikit-learn.org>
-

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ!